

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtěte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a) $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

$$\|v_1\| = \sqrt{\int_1^5 1^2 dx} = \sqrt{\left[x\right]_1^5} = \sqrt{4} = 2$$

$$u_1 = \frac{1}{2}$$

$$w_2 = \langle u_1, v_2 \rangle u_1 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x dx \right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^5 = \frac{1}{8} (25 - 1) = 3$$

$$u_2 = \frac{v_2 - w_2}{\|v_2 - w_2\|} \quad \leadsto \quad \|v_2 - w_2\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} \quad \downarrow \text{Wolfram} = 2,3$$

$$u_2 = \frac{x-3}{2,3} = 0,43x - 1,3$$

$$\frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^5 = \frac{1}{12} (125 - 1) = \frac{1}{12} 124$$

$$w_3 = \langle u_1, v_3 \rangle u_1 + \langle u_2, v_3 \rangle u_2 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 (0,43x - 1,3) x^2 dx \right) (0,43x - 1,3) = 10,33 - 13,347(0,43x - 1,3)$$

$$v_3 - w_3 = x^3 - 10,33 + 13,347(0,43x - 1,3) = x^3 + 5,74x - 27,6811$$

$$\|v_3 - w_3\| = \sqrt{\int_1^5 (x^3 + 5,74x - 27,6811)^2 dx} \quad \downarrow \text{Wolfram} = 27,218$$

$$u_3 = \frac{x^3 + 5,74x - 27,6811}{27,218} = 0,037x^2 + 0,194x - 1,017$$

b) získejme jako řešení rovnice, kde $v = \sin(x)$

$$\begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \langle u_1, u_3 \rangle \\ \langle u_2, u_1 \rangle & \langle u_2, u_2 \rangle & \langle u_2, u_3 \rangle \\ \langle u_3, u_1 \rangle & \langle u_3, u_2 \rangle & \langle u_3, u_3 \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle u_1, v \rangle \\ \langle u_2, v \rangle \\ \langle u_3, v \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,128 \\ -1,485 \\ -1,46 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \langle u_1, v \rangle &= \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx = 0,128 \quad \downarrow \text{Wolfram} \\ \langle u_2, v \rangle &= \int_1^5 (0,43x - 1,3) \sin x dx = -1,485 \quad \downarrow \text{Wolfram} \\ \langle u_3, v \rangle &= \int_1^5 (0,037x^2 + 0,194x - 1,017) \sin x dx = -1,46 \quad \uparrow \text{Wolfram} \end{aligned}$$

W2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,128 \\ -1,485 \\ -1,46 \end{pmatrix}$$

ortogonalizaci

→ ortogonalizaci pro $\sin x$: $V = -1,46x^2 - 1,485x + 0,128$

c) norma rozdilu : $\int_1^5 [\sin x - (-1,46x^2 - 1,485x + 0,128)]^2 dx \stackrel{W2}{=} 45$